

Income or Salary

Expenditure
{ खर्च }

Savings
{ बचत }

$$\text{Income} = \text{Expenditure} + \text{Savings}$$

Q1. A person saves 25% of his income. If his savings are ₹22,500, then his income and expenditure respectively are:

एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी बचत ₹22,500 है, तो उसकी आय और व्यय क्रमशः क्या होंगे?

(A) ₹75,000 and ₹52,500

☒ (B) ₹90,000 and ₹67,500

(C) ₹80,000 and ₹60,000

(D) ₹1,00,000 and ₹75,000

(E) ₹67,500 and ₹90,000

$$\text{Income} = \text{Expenditure} + \text{Savings}$$

$$100\% = 75\% + 25\%$$

$$4 = 3 + 1$$

$$4 : 3 : 1$$

$$\times 22500$$

$$\times 22500$$

{ Savings = ₹ 22500 }
given

90,000

67500

22500

Q2. Nitin spends ₹13,200 from his monthly salary and saves the rest. If his salary is ₹24,000, then he saves what percent of his salary?

नितिन अपनी मासिक तनखाह में से ₹13,200 खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। यदि उसकी तनखाह ₹24,000 है, तो वह अपनी तनखाह का कितना प्रतिशत बचाता है?

- (A) 12.5% (B) 35% (C) 4.17% (D) 14.29% (E) 45%

$$\text{Salary} = \text{Expenditure} + \text{Savings}$$

$$24000 = 13200 + 10800$$

$$(24000 - 13200)$$

$$\# \frac{\text{Savings}}{\text{Salary}} \times 100 \Rightarrow \frac{10800}{24000} \times 100$$

$$\Rightarrow 45\%$$

Q3. Rohit spends 62.5% of his monthly salary and saves the remaining amount as ₹22,500. Rohit's monthly salary is:

रोहित अपनी मासिक तनखाह का 62.5% खर्च करता है और शेष ₹22,500 बचाता है। रोहित की मासिक तनखाह कितनी है?

- (A) ₹30,000 (B) ₹60,000 (C) ₹64,000 (D) ₹56,000 (E) ₹58,000

$$\Rightarrow 62.5\% = \frac{5}{8}$$

$$\text{Salary} = \text{Expenditure} + \text{Savings}$$

$$100\% = 62.5\% + 37.5\%$$

$$8 : 5 : 3$$

$$\times 7500$$

$$\times 7500$$

$$7500$$

$$8 \times 7500$$

$$5 \times 7500$$

$$22500$$

$$\Rightarrow 60,000$$

$$\Rightarrow 37500$$

{ Savings given $\Rightarrow$ ₹22500 }

Important →

While solving Questions based on Ratios and Percentage, we are allowed to Multiply or Divide Ratios with same numbers to make them calculation friendly.

$$\# \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{4a}{5a} = \frac{4b}{5b} = \frac{4c}{5c}$$

$$\# \frac{6}{5} \Rightarrow \frac{6 \times 2}{5 \times 2} = \frac{6 \times 3}{5 \times 3} = \frac{6 \times 5}{5 \times 5} = \frac{6 \times 9}{5 \times 9}$$

$$\Rightarrow \frac{12}{10} = \frac{18}{15} = \frac{30}{25} = \frac{54}{45}$$

Q4. Kunal spends 63.63% of his income. If his income rises by 20% and his savings fall by 20%, then by what percentage does his expenditure increase?

कुणाल अपनी आय का 63.63% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 20% की कमी होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

- (A) 37.50% (B) 60% (C) 42.85% (D) 33.33% (E) 48.33%

$$\Rightarrow 63.63\% = \frac{7}{11} \qquad \Rightarrow 20\% = \frac{1}{5}$$

Income = Expenditure + Savings

$$11 = 7 + 4$$

$$11 : 7 : 4$$



$$\boxed{110}$$

$$(+20\%) \downarrow +22$$

$$132$$



$$\boxed{70}$$

$$\downarrow +30$$

$$100$$



$$\boxed{40}$$

$$\downarrow -8 (-20\%)$$

$$32$$

Exp. Increase →

$$\frac{30}{70} \times 100$$

$$\Rightarrow \underline{42.85\%}$$

Q5. Neha spends 43.75% of her monthly income on expenses. If her income rises by 7.50% and her savings increase by 7.50%, then what is the percentage increase in her monthly expenditure?

नेहा अपनी मासिक आय का 43.75% खर्चों पर खर्च करती है। यदि उसकी आय में 7.50% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 7.50% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

(A) 10%

(B) 6.25%

(C) 2.5%

(D) 5%

(E) 7.5%

$$\Rightarrow 43.75\% = \frac{7}{16}$$

$$\Rightarrow 7.5\% = \frac{3}{40}$$

$$\text{Salary} = \text{Expenditure} + \text{Savings}$$

Exp. increase $\Rightarrow$

$$\frac{21}{280} \times 100$$

$$\Rightarrow 7.5\%$$

16 ↓ x40 640 (+7.5%) ↓ +48 688	:	7 ↓ x40 280 ↓ +21 301	:	9 ↓ x40 360 ↓ +27 (+7.5%) 387
--	---	--------------------------------------	---	--

Q6. Kavita saves 22.22% of her income. If her expenditure increases by 7.14% and her savings increase by 75%, then by what percentage does her income increase?

कविता अपनी आय का 22.22% बचाती है। यदि उसका व्यय 7.14% बढ़ जाता है और उसकी बचत 75% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

(A) 16.67%

(B) 22.22%

(C) 17.50%

(D) 12.5%

(E) 26.67%

$$\text{Income} = \text{Expenditure} + \text{Savings}$$

9 ↓ x2 18 ↓ +4 22	:	7 ↓ x2 14 ↓ +1 15	:	2 ↓ x2 4 ↓ +3 7
----------------------------------	---	----------------------------------	---	--------------------------------

$$22.22\% = \frac{2}{9}$$

$$7.14\% = \frac{1}{14}$$

$$75\% = \frac{3}{4}$$

$$\# \text{ Income Increase} \Rightarrow \frac{4}{18} \times 100 \Rightarrow 22.22\%$$

Q7. Rahul's income is 66.67% more than Mohan's income. Rahul gets a 12% increment and Mohan gets a 33.33% increment. By what percentage does their combined income increase?

राहुल की आय मोहन की आय से 66.67% अधिक है। राहुल को 12% और मोहन को 33.33% की वेतन वृद्धि मिलती है। उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- (A) 20% (B) 16.67% (C) 12.5% (D) 25% (E) 27.5%

	Initial Income		New Income	
Rahul	25	+3	28	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Initial} \\ R:M \\ 5:3 \end{array} \right\}$
Mohan	15	+5	20	
	40	+8	48	
				$\left\{ \begin{array}{l} 66.66\% = \frac{2}{3} \\ 12\% = \frac{3}{25} \end{array} \right\}$

Combined Income Increase $\Rightarrow \frac{8}{40} \times 100 \Rightarrow 20\%$

Q8. Suresh's monthly income was ₹80,000 and his monthly expenditure was ₹50,000. The next year, his income went up by 6.25% and his expenditure went up by 4%. What was the percentage increase in his savings?

सुरेश की मासिक आय ₹80,000 थी और उसका मासिक व्यय ₹50,000 था। अगले वर्ष, उसकी आय में 6.25% और व्यय में 4% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- (A) 12.50% (B) 40% (C) 10% (D) 6.25% (E) 7.50%

Income = Expenditure + Savings

80000	=	50000	+	30000
↓ +5000		↓ +2000		↓ +3000
85000		52000		33000

Savings Increase $\Rightarrow \frac{3000}{30000} \times 100 \Rightarrow 10\%$

Q9. Sonal earns 1.5 times Gaurav's salary, and her monthly expenditure is 1.6 times Gaurav's expenditure. If Gaurav spends 62.50% of his salary, what percentage of her salary does Sonal save?

सोनल की आय गौरव की आय से 1.5 गुनी है, और उसका मासिक खर्च गौरव के खर्च का 1.6 गुना है। यदि गौरव अपनी आय का 62.50% खर्च करता है, तो सोनल अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाती है?

- (A) 25% (B) 33.33% (C) 15% (D) 26.67% (E) 16.67%

$$\text{Income} = \text{Expenditure} + \text{Savings}$$

Gaurav	8	5	3	$\left\{ 62.5\% = \frac{5}{8} \right\}$
	80	50	30	
	$\downarrow \times 1.5$	$\downarrow \times 1.6$	$\downarrow$	
Sonal	120	80	40	

Savings Percent (Sonal) $\Rightarrow \frac{40}{120} \times 100 \Rightarrow \underline{33.33\%}$

Q10. The expenditure of Arun is 3 times the expenditure of Bharat, and the savings of Arun are 4 times the savings of Bharat. If Arun saves 50% of his income, then the percentage of income spent by Bharat is:

अरुण का व्यय भरत के व्यय का तीन गुना है, और अरुण की बचत भरत की बचत का चार गुना है। यदि अरुण अपनी आय का 50% बचाता है, तो भरत द्वारा खर्च की गई आय का प्रतिशत क्या होगा?

- (A) 14.29% (B) 67.14% (C) 3.33% (D) 57.14% (E) 16.67%

$$\text{Income} = \text{Expenditure} + \text{Savings}$$

Bharat	$\frac{7}{\downarrow \times 3}$	=	$\frac{4}{\downarrow \times 3}$	+	$\frac{3}{\downarrow \times 4}$
Arun	$\left(\frac{2}{\times 4} \times 3 \right)$	:	$\left(\frac{1}{\times 4} \times 3 \right)$	:	$\left(\frac{1}{\times 4} \times 3 \right)$
	<u>24</u>	:	<u>12</u>	:	<u>12</u>

Bharat

Percentage of Income Spent $\Rightarrow$ Expenditure Percent $\Rightarrow \frac{4}{7} \times 100 = \underline{57.14\%}$

Q11. Rohit's income is 37.50% more than his expenditure. If his income increases by 9.09% and his expenditure increases by 2.5%, then his savings increase by ₹12,000. Find the difference between his initial expenditure and initial saving.

रोहित की आय उसके व्यय से 37.50% अधिक है। यदि उसकी आय में 9.09% और व्यय में 2.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में ₹12,000 की वृद्धि होती है। उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(A) ₹80,000

(B) ₹75,000

(C) ₹35,000

(D) ₹50,000

(E) ₹67,500

$$\text{Income} = \text{Expenditure} + \text{Savings}$$

Initial : 11 : 8 : 3

Final : 55 : 40 : 15

Initial Expenditure = 40, Initial Savings = 15

Final Expenditure = 41, Final Savings = 19

Change in Savings = 19 - 15 = 4a = 12000

$a = 3000$

Initial Expenditure - Initial Savings = 40 - 15 = 25a = 75000

Initial Exp. - Initial Savings $\Rightarrow 40 - 15 = 25a \Rightarrow \underline{75000}$

Q12. Ajit spends 6.25% of his income on food. From the remaining amount, he spends 26.67% on rent. He saves the rest, which is ₹27,500. Ajit's monthly income is:

अजीत अपनी आय का 6.25% भोजन पर खर्च करता है। शेष राशि में से वह 26.67% किराए पर खर्च करता है। वह बाकी ₹27,500 बचाता है। अजीत की मासिक आय कितनी है?

(A) ₹20,000

(B) ₹40,000

(C) ₹32,000

(D) ₹25,000

(E) ₹24,000

I $\xrightarrow{-6.25\% \text{ (Food)}}$ Rem. $\xrightarrow{-26.67\% \text{ (Rent)}}$ Savings ₹27500

$\Rightarrow 6.25\% = \frac{1}{16}$

$\Rightarrow 26.67\% = \frac{4}{15}$

$\left(I \times \frac{15}{16}\right) \times \frac{11}{15} = 27500$

$I = 27500 \times \frac{16}{11}$

$I = 40,000$

Successive Decrease

I : F

16 : 15

15 : 11

16 : 11

$\times 2500$

40,000 : 27,500